PAPIER-BOSS W2

Das Zwei-Quadrat

KERN

Name: _____

Bearbeitungszeit	60 Minuten
Hilfsmittel	Anlage (Vigenère-Quadrat, Alphabet A = 1 … Z = 26); kein Taschenrechner
Bewertungseinheiten	24 BE

AUSGANGSLAGE

Im Archiv taucht ein Notizbuch eines venezianischen Kuriers auf. Darin beschreibt er ein Verfahren, das er „Zwei-Quadrat“ nennt. Prüfe, ob du es beherrschst – und ob es hält, was der Kurier sich davon versprach.

Aufgabe 1 · Das Verfahren Zwei-Quadrat

Material – Das Verfahren Zwei-Quadrat

Das Verfahren verwendet zwei Schlüsselquadrate Q1 und Q2 der Größe 5 × 5, in denen die Buchstaben I und J nicht unterschieden werden. Jedes Quadrat wird aus einem Schlüsselwort gebildet: Die Buchstaben des Schlüsselworts werden ohne Wiederholung zeilenweise eingetragen, danach folgen die übrigen Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge. Die Zeilen werden von oben nach unten mit 1 bis 5, die Spalten von links nach rechts mit 1 bis 5 nummeriert. Zum Schlüssel gehört außerdem ein **Zahlenschlüssel** aus den Ziffern 0 bis 4.

Verschlüsselung: Für den Klartextbuchstaben an der i-ten Stelle wird die i-te Ziffer k des Zahlenschlüssels verwendet; ist der Zahlenschlüssel aufgebraucht, beginnt man wieder mit seiner ersten Ziffer. Der Klartextbuchstabe wird in Q1 gesucht; er stehe dort in Zeile z und Spalte s. Man berechnet die neue Zeile

$$z' = ((z + k - 1) \bmod 5) + 1.$$

Der Geheimtextbuchstabe ist der Buchstabe, der in **Q2** in Zeile z' und Spalte s steht. (mod bezeichnet den kleinsten nicht negativen Rest.)

Abbildung 1 – Schlüsselquadrate (Q1 aus BRIEFTAUBE, Q2 aus KOMPASS)

Q1

	1	2	3	4	5
1	B	R	I	E	F
2	T	A	U	C	D
3	G	H	K	L	M
4	N	O	P	Q	S
5	V	W	X	Y	Z

Q2

	1	2	3	4	5
1	K	O	M	P	A
2	S	B	C	D	E
3	F	G	H	I	L
4	N	Q	R	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Beispiel: Zahlenschlüssel 3142. Der Klartextbuchstabe h an der 1. Stelle steht in Q1 in Zeile 3 und Spalte 2; mit k = 3 ergibt sich z' = ((3 + 3 − 1) mod 5) + 1 = 1. In Q2 steht in Zeile 1, Spalte 2 der Buchstabe O.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Aufgaben (Schlüssel: Q1 und Q2 aus Abbildung 1, Zahlenschlüssel 3142, sofern nicht anders angegeben)

a) **Wenden Sie** das Verfahren auf den Klartext *nachtwache* **an**. Verwenden Sie die Vorlage (Abbildung 2). **[3 BE]**

Abbildung 2 – Vorlage (für a) und b))

Stelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Klartext										
z, s										
k	3	1	4	2	3	1	4	2	3	1
z'										
Geheimtext										

b) **Bestimmen Sie** den Klartext zum Geheimtext `WVCIQ XDQVA`. **[3 BE]**

Stelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Geheimtext	W	V	C	I	Q	X	D	Q	V	A
z', s										
k	3	1	4	2	3	1	4	2	3	1
z										
Klartext										

c) **Entscheiden Sie begründet**, ob es sich um ein Transpositions- oder ein Substitutionsverfahren handelt und ob das Verfahren mono- oder polyalphabetisch ist. Beziehen Sie sich dabei auf Ihr Ergebnis aus a). **[3 BE]**

d) **Begründen Sie**, dass das Verfahren mit dem Zahlenschlüssel 2222 monoalphabetisch ist und dass es – unabhängig von der Länge des Zahlenschlüssels – höchstens fünf verschiedene Ersetzungsalphabete gibt. **[2 BE]**

e) Ein Angreifer weiß, dass der Zahlenschlüssel aus vier Ziffern besteht, und besitzt einen langen deutschen Geheimtext. **Erläutern Sie**, wie er mithilfe der Häufigkeitsanalyse vorgehen kann. Gehen Sie auch darauf ein, welche Information die Spalten der Quadrate preisgeben. **[3 BE]**

f) **Entscheiden Sie** jeweils **begründet**, ob die Aussage korrekt ist.
(1) „Sind Q1 und Q2 gleich, so liefert eine zweifache Verschlüsselung erst mit dem Zahlenschlüssel 3142 und dann mit 1203 denselben Geheimtext wie eine einfache Verschlüsselung mit dem Zahlenschlüssel 4340."
(2) „Mit den Quadraten aus Abbildung 1 lässt sich eine zweifache Verschlüsselung mit dem Zahlenschlüssel 3142 stets durch eine einfache Verschlüsselung mit einem geeigneten Zahlenschlüssel ersetzen." **[4 BE]**

g) **Untersuchen Sie**, welche Auswirkungen es auf die Entschlüsselung hat, wenn bei der Übertragung (1) ein Geheimtextbuchstabe verfälscht wird bzw. (2) ein Geheimtextbuchstabe verloren geht. **[3 BE]**

h) **Beurteilen Sie** die Sicherheit des Verfahrens Zwei-Quadrat. Berücksichtigen Sie dabei auch die Größe des Schlüsselraums (Hinweis: $25! \approx 1{,}55 \cdot 10^{25}$). **[3 BE]**

Viel Erfolg – möge dein Siegel halten!

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht